

Gestionnaire de Contacts en Langage C

1. Introduction

Dans le cadre de mon apprentissage du langage C, j'ai développé une application de gestion de contacts fonctionnant en mode console. Ce projet avait pour objectif de mettre en pratique les notions fondamentales de programmation, notamment les structures, les fonctions, les tableaux, les pointeurs et la manipulation des chaînes de caractères.

L'application permet de gérer un carnet de contacts grâce à un menu interactif simple et intuitif.

2. Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Développer une application modulaire en langage C.
- Utiliser les structures (`struct`) pour représenter des données.
- Manipuler un tableau de structures.
- Concevoir un menu interactif.
- Utiliser les pointeurs pour modifier des variables dans des fonctions.
- Manipuler les chaînes de caractères avec `strcmp()`.

3. Description de l'application

L'application permet à l'utilisateur de gérer un carnet de contacts grâce aux fonctionnalités suivantes :

- Ajouter un nouveau contact.
- Afficher tous les contacts enregistrés.
- Rechercher un contact par son nom.
- Modifier les informations d'un contact.
- Supprimer un contact.
- Quitter l'application.

Chaque contact est composé de :

- Nom
- Prénom
- Numéro de téléphone

Les contacts sont enregistrés dans un tableau de structures pendant l'exécution du programme.

4. Structure du programme

Le programme est organisé autour de plusieurs fonctions afin de faciliter sa lecture, sa maintenance et sa réutilisation.

Les principales fonctions sont :

- `afficherMenu()` : affiche le menu principal.
- `ajouterContact()` : ajoute un nouveau contact.
- `afficherContacts()` : affiche tous les contacts enregistrés.
- `rechercherContact()` : recherche un contact à partir de son nom.
- `modifierContact()` : modifie les informations d'un contact existant.
- `supprimerContact()` : supprime un contact en décalant les éléments du tableau.

5. Concepts utilisés

Au cours de ce projet, plusieurs notions du langage C ont été mises en pratique :

- Structures (`struct`)
- `typedef`
- Tableaux
- Tableaux de structures
- Fonctions
- Boucles (`for` et `do...while`)
- Conditions (`if` et `switch`)
- Pointeurs
- Chaînes de caractères
- Fonction `strcmp()`
- Passage de paramètres par valeur et par adresse

6. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées au cours de la réalisation du projet étaient :

- Comprendre l'utilisation des structures.
- Manipuler un tableau de structures.
- Comprendre la différence entre le passage par valeur et le passage par adresse.
- Réaliser la suppression d'un contact en décalant les éléments du tableau.
- Utiliser correctement la fonction `strcmp()` pour comparer deux chaînes de caractères.

Ces difficultés ont été résolues grâce à plusieurs phases de tests et à une analyse progressive du fonctionnement du programme.

7. Résultats obtenus

À l'issue de la réalisation du projet, toutes les fonctionnalités prévues fonctionnent correctement :

- Ajout d'un contact.
- Affichage de tous les contacts.
- Recherche d'un contact.

- Modification d'un contact.
- Suppression d'un contact.
- Gestion correcte des cas où aucun contact n'est enregistré.

Le programme a été testé avec plusieurs jeux d'essai afin de vérifier son bon fonctionnement.

8. Conclusion

Ce projet m'a permis d'approfondir mes connaissances en programmation C et de développer une meilleure compréhension des structures de données, des fonctions, des pointeurs et des chaînes de caractères.